



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

***“PARQUE FOTOVOLTAICO AYLA
SOLAR”***

**LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN TERRESTRE**

Documento preparado por:



para



DIVISIÓN DESARROLLO

Nueva Providencia N° 1881, oficina N° 318. Providencia, Santiago de Chile

Teléfono +56 2 22330160

Fax +56 2 3695657

Email manuel.pizarro@oenergy.cl

Website www.oenergy.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO		DIA PFV EL CARPINTERO				
ID de documento		Número de proyecto				
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión	Revisión Cliente	Aprobado por

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
1.1	OBJETIVO GENERAL	1
1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	1
2	METODOLOGÍA.....	2
2.1	ÁREA DE INFLUENCIA (AI)	2
2.2	CAMPAÑA DE TERRENO	3
2.3	MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE.....	4
2.3.1	Marco biogeográfico.....	4
2.3.2	Carta de Ocupación de Tierras (COT)	4
2.3.3	Sistema de clasificación de la vegetación	7
2.3.4	Tipología de formaciones según la Ley N° 20.283.....	10
2.4	MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA VASCULAR	11
2.4.1	Determinación de flora vascular potencial	11
2.4.2	Caracterización florística.....	12
2.5	SINGULARIDADES AMBIENTALES	16
3	RESULTADOS	18
3.1	MARCO BIOGEOGRÁFICO	18
3.2	CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	18
3.2.1	Cortina vegetal.....	21
3.2.2	Cultivos agrícolas	22
3.2.3	Camino.....	23
3.2.4	Vegetación ruderal.....	23
3.3	SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN	23
3.4	TIPOLOGÍA DE FORMACIONES SEGÚN LA LEY N°20.283	24
3.5	DETERMINACIÓN DE FLORA VASCULAR POTENCIAL	24
3.6	CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA	26
3.6.1	Riqueza florística.....	26
3.6.2	Origen fitogeográfico	26
3.6.3	Hábito de crecimiento.....	27
3.6.4	Abundancia	27
3.6.5	Estado de conservación.....	27
3.7	SINGULARIDADES AMBIENTALES	28
3.7.1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación	28
3.7.2	Presencia de especies endémicas.....	28
4	CONCLUSIONES	30
5	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32
6	ANEXOS.....	36

6.1	ESPECIES PRESENTES DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	36
6.2	ABUNDANCIA DE ESPECIES (BRAUN – BLANQUETT).....	38
6.3	ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	41

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 40/2012 MMA, en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2014), se presenta el estudio de caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre, asociado a la DIA “PFV AYLAR SOLAR”.

Este proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Requínoa, provincia del Cachapoal, región del Libertador General Bernardo O’Higgins, y consiste en la construcción de un parque fotovoltaico de y todas las obras que esto conlleva.

La presente línea de base persigue como objetivo la caracterización de los ecosistemas vegetacionales presentes, mediante una exploración botánica descriptiva, dirigida hacia las comunidades vegetales que cohabitan dentro del área de influencia (AI) del Proyecto. Se realiza un diagnóstico descriptivo *in situ* de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), obteniendo su extensión, distribución espacial y diversidad florística. Del mismo modo, se definen singularidades de los elementos vegetacionales y florísticos del AI.

1.1 Objetivo general

Caracterizar la condición actual de los ecosistemas vegetacionales terrestres presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo con los requerimientos estipulados en el D.S. Nº 40/2012 MMA, de manera que, asociado a su intervención, se pueda determinar posibles impactos ambientales, según lo establecido en la Ley Nº 19.300, en el D.S. Nº 40/2012 MMA, y la aplicación de la normativa ambiental vigente respectiva.

1.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento con lo anterior se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el marco biogeográfico en el que se sitúa el área del proyecto, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan en el área de influencia.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia en cuanto a su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.
- Identificar la presencia de singularidades ambientales de la vegetación y flora presente en el área de influencia de acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).

2 METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la caracterización y descripción del componente flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia (AI) del proyecto se desarrolló en base a lo establecido en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en adelante “*Guía SEA*”.

De manera general, el presente estudio se realizó en 3 etapas. La primera etapa, contempló una revisión bibliográfica que reunió antecedentes sobre el AI del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el AI y la delimitación preliminar de las potenciales UHV. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. La tercera etapa, contempló la consolidación y análisis de la información recopilada a través de las fuentes secundarias de información y de aquellas obtenidas en terreno.

De acuerdo a lo establecido en la Guía SEA, se seleccionaron las siguientes metodologías para la descripción de comunidades de flora y vegetación terrestre:

- Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Ficha VE-02: Vegetación, SEA, 2015).
- Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).
- Método de Braun-Blanquet (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015).

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental flora y vegetación terrestre, objeto de estudio del presente informe.

2.1 Área de influencia (AI)

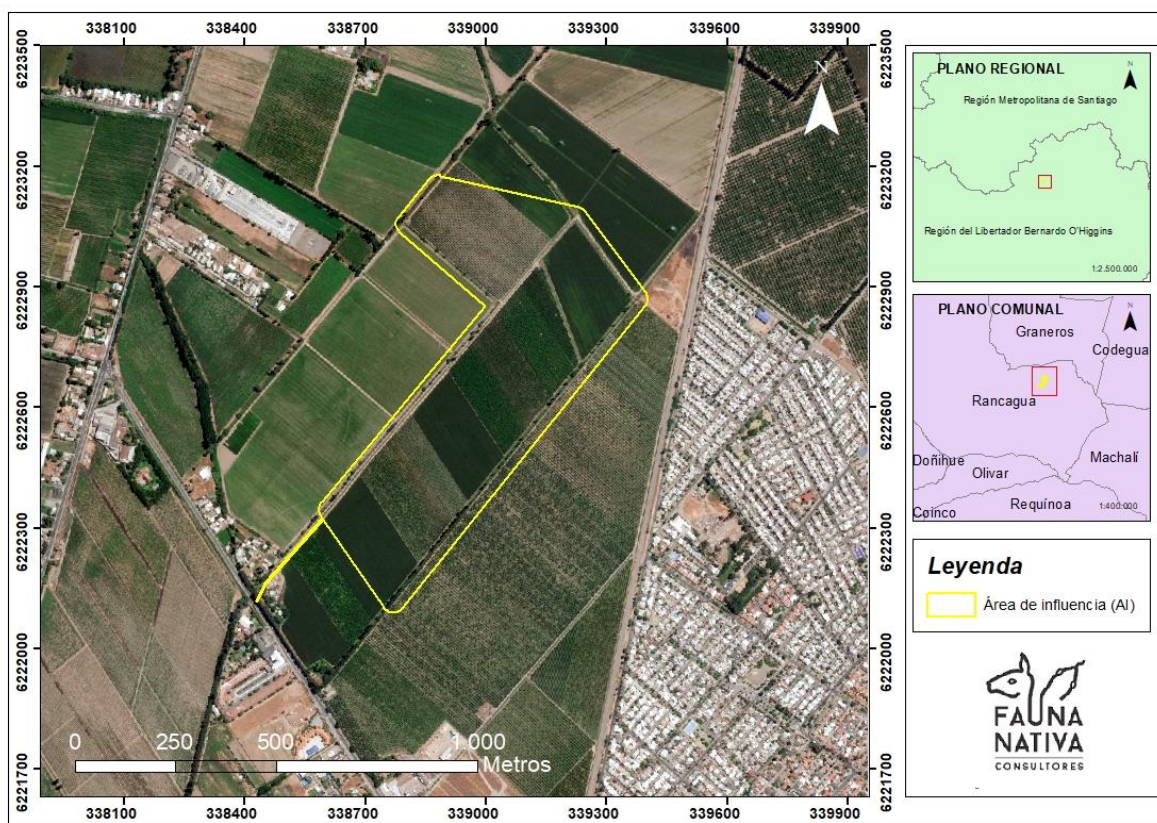
La delimitación y caracterización del AI del componente flora y vegetación terrestre se realizó de acuerdo a lo definido en la letra a) del art. 2° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que señala que el área de influencia corresponde al: *“área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En este contexto, la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), plantea: *“el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el que se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”*

De esta manera, para definir el área de influencia se tomaron criterios asociados a la ubicación del proyecto, límites geomorfológicos y presencia de obras que alteren la continuidad de los ecosistemas. En relación a lo anterior, se considera como área de influencia del Proyecto, la superficie de suelo y/o vegetación donde se instalarán las obras, incluyendo un área buffer de 29 metros que considera a la vegetación no solo como un componente aislado, sino como un ecosistema que podría representar el hábitat para ciertas especies de fauna.

El área de influencia se encuentra emplazada en la comuna de Requínoa, provincia del Cachapoal, región del Libertador General Bernardo O'Higgins y posee una superficie de aproximadamente 39,5 ha, cuya distribución espacial se expresa en la Figura 2-1.

Figura 2-1. Área de influencia.



Fuente: FNC.

2.2 Campaña de terreno

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizó una campaña de terreno durante la época de verano, la cual fue ejecutada entre los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2019. Esta campaña de terreno permitió identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

A continuación, se describe la metodología específica para cada elemento del componente descrito.

2.3 Métodos asociados a la descripción de la vegetación terrestre

2.3.1 Marco biogeográfico

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: principalmente, y para una macro escala, se estudiaron las publicaciones del sistema de clasificación de la vegetación natural de Chile (Gajardo, 1994) y la sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).

Cabe señalar, que estos estudios no son complementarios, sino que sistemas de clasificación distintos, por lo que se entregan de manera separada, lo que permite tener una perspectiva de las formaciones vegetales potencialmente presentes en el área de influencia.

Gajardo clasifica los ecosistemas de Chile en una escala jerárquica que va desde unidades mayores denominadas región, luego subregión y, por último, a nivel de formación vegetacional. Para esta última, describe las comunidades vegetacionales características. Por otro lado, Luebert y Pliscoff, definen las zonas producto de parámetros físicos y bióticos, donde la unidad de trabajo es el piso vegetacional.

2.3.2 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el centro de estudios fitosociológicos y ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La caracterización de la vegetación, o uso actual del suelo, se realizó, en primera instancia, a través de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth, Bing y ESRI), sobre las cuales se definieron unidades cartográficas homogéneas, en base a patrones de textura, color y grano. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del área de influencia del proyecto, el levantamiento de las unidades homogéneas se efectuó a una escala 1:5.000, presentada en una carta temática de vegetación de la misma escala.

El muestreo de puntos fue diseñado en gabinete de manera dirigida (muestreo preferencial), y consistió en asignar uno o más puntos de muestreo a cada polígono registrado en el área de influencia en un análisis previo. Una vez en terreno, estos puntos tuvieron modificaciones en función de las condiciones del sitio, accesibilidad y para obtener un mayor detalle del lugar. Las

descripciones de terreno se georreferenciaron mediante un navegador satelital (coordenadas UTM WGS 84, Huso 19S).

En total se realizaron 37 puntos de muestreo, complementado con un recorrido pedestre del área completa del proyecto. La ubicación de las parcelas de muestreo se entrega en la Tabla 2-1.

Tabla 2-1. Parcelas de muestreo

PM	Coordenadas WGS 84, Huso 19 Sur		PM	Coordenadas WGS 84, Huso 19 Sur	
	Este	Norte		Este	Norte
P01	338.578	6.222.015	P20	339.148	6.223.174
P02	338.634	6.222.105	P21	339.104	6.223.133
P03	338.868	6.222.193	P22	338.932	6.223.231
P04	338.662	6.222.291	P23	338.943	6.223.071
P05	338.907	6.222.290	P24	338.808	6.223.084
P06	338.811	6.222.420	P25	338.828	6.223.035
P07	338.896	6.222.404	P26	338.933	6.222.945
P08	338.931	6.222.512	P27	339.012	6.222.834
P09	339.001	6.222.406	P28	338.942	6.222.753
P10	339.044	6.222.591	P29	338.695	6.222.465
P11	339.118	6.222.552	P30	338.969	6.222.875
P12	339.191	6.222.644	P31	338.441	6.222.110
P13	339.275	6.222.749	P32	338.415	6.222.151
P14	339.247	6.222.886	P33	338.425	6.222.163
P15	339.358	6.222.810	P34	338.436	6.222.189
P16	339.363	6.222.881	P35	338.459	6.222.180
P17	339.306	6.222.955	P36	338.572	6.222.316
P18	339.263	6.223.076	P37	338.618	6.222.368
P19	339.399	6.222.896			

Fuente: FNC.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en 4 tipos biológicos fundamentales: 1) Leñosos altos o arbóreos (son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los 2 metros de altura), 2) Leñosos bajos o arbustivos (son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 metros de altura), 3) Herbáceos o hierbas (especies cuyos tejidos no están lignificados), y 4) Suculentos (agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas). La Tabla 2-2 muestra la clasificación según tipo biológico.

Tabla 2-2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico

Tipo biológico	
LA n:	Leñoso alto, con cubrimiento n
LB n:	Leñoso bajo, con cubrimiento n
H n:	Herbáceo, con cubrimiento n
S n:	Suculento, con cubrimiento n
n =	Cobertura (%)

Fuente: FNC, en base a la Guía SEA (Ficha VE-02: Vegetación)

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. La Tabla 2-3 muestra los rangos de altura clasificados con un índice.

Tabla 2-3. Codificación rango de altura por tipo biológico

Índice	Leñoso alto (m)	Leñoso bajo (m)	Herbáceo (m)	Suculento (m)
1	2 - 4	0 - 0,25	0 - 0,25	0 - 0,25
2	4 - 8	0,25 - 0,5	0,25 - 0,5	0,25 - 0,5
3	8 - 16	0,5 - 1	0,5 - 1	0,5 - 1
4	16 - 32	1 - 2	1 - 2	1 - 2
5	>32	>2	>2	>2

Fuente: FNC, modificado de Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 2-4.

Tabla 2-4. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 - 5	Muy escasa
2	5 - 10	Escasa
3	10 - 25	Muy clara
4	25 - 50	Clara
5	50 - 75	Poco densa
6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: FNC, en base a la Guía SEA (Ficha VE-02: Vegetación)

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad de cada formación vegetal.

2.3.3 Sistema de clasificación de la vegetación

A partir de los datos obtenidos en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) mencionado anteriormente, se obtiene una representación cartográfica de la vegetación y se puede deducir la formación vegetal de acuerdo a la clasificación presente en la Tabla 2-5 (SEA, 2015).

Tabla 2-5. Clasificación según formaciones vegetacionales

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Praderas <i>c/suculentas</i>	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50 - 75		<5
	Abierta	<5	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10 - 25	<5	
	Rala	<5	<5	5 - 10		<5
Pradera con arbustos <i>c/suculentas</i>	Densa	<5	10 – 25	>75		<5
	Semidensa	<5	10 – 25	50 – 75		<5
	Abierta	<5	10 – 25	25 – 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	5 - 10	10 – 25		<5
	Rala	No existe				
Matorral <i>c/suculentas</i>	Densa	<10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	<10	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	<10	25 – 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<10	10 – 25	<25		<5
	Rala	<5	5 - 10	5 - 10		<5
Matorral arborescente <i>(Matorral con árboles)</i>	Densa	10 - 25	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	10 - 25	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	10 - 25	25 - 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10 – 25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5 - 10	<5
Bosque (Árboles potencial > 5 m de altura) <i>c/suculentas</i>	Densa	>75	0 - 100	0 - 100		<10
	Semidensa	50 - 75	0 - 100	0 - 100		<10
	Abierta	25 - 50	0 - 100	0 - 100		<10
	Muy Abierta	10 - 25	<25	<25	1 - 5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
Praderas con árboles	Densa	10 - 25	<5	>75		<5
	Semidensa	10 - 25	<5	50 – 75		<5
	Abierta	10 - 25	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Zonas de vegetación escasa <i>(< sin vegetación)</i>		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente. FNC. En base a Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015.

El Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile, (CONAF-CONAMA BIRF, 1997), establece criterios de clasificación de uso del suelo, que resulta conveniente homologar con el sistema de clasificación de la vegetación que se desarrolla en este documento, de manera que los resultados puedan ser comparados a nivel local y regional. De esta manera, el Sub-Usos se asociará a la formación vegetal definida en la Tabla 2-5. Asimismo, en la Tabla 2-6, se puede observar el sistema de clasificación que se usará para el uso del suelo (uso actual) y subuso.

Tabla 2-6. Clasificación según uso actual y subuso

Origen	Uso actual	Subuso	
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales
		1.2	Caminos
		1.3	Infraestructura
		1.4	Vegetación ruderal
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1	Cultivos agrícolas
		2.2	Rotación Cultivo – Pradera
		2.3	Cortina vegetal
	Plantación forestal	3.1	Plantación adulta
		3.2	Plantación joven o recién cosechada
		3.3	Bosques de exóticas asilvestradas
Ambientes Naturales	Praderas y Matorrales	4.1	Praderas
		4.2	Matorral- pradera
		4.3	Matorrales
		4.4	Matorrales arborescentes
		4.5	Matorral con suculentas
		4.6	Formación de suculentas
	Áreas sin vegetación	5.1	Afloramientos rocosos
		5.2	Terrenos sobre límite vegetación
		5.3	Corridos de lava y escoriales
		5.4	Derrumbes sin vegetación
		5.5	Otros terrenos sin vegetación
		5.6	Cajas de ríos
	Nieves y glaciares		
	Cuerpos de agua	7.1	Ríos - Esteros - Quebradas
		7.2	Lagos - Lagunas – Embalses - Tranques
	Bosque	8.2	Bosque nativo
		8.2.1	Bosque adulto
		8.2.2	Bosque de renovals
		8.2.3	Bosque adulto/renoval
		8.2.4	Bosques achaparrados
		8.2.5	Bosque de protección

Origen	Uso actual	Subuso
		8.3 Bosques mixtos
		8.3.1 Bosque nativo-Plantación
		8.3.2 Bosque nativo-Exóticas asilvestradas

Fuente: FNC, en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 1997 y Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015.

2.3.4 Tipología de formaciones según la Ley N° 20.283

Para la identificación y definición de comunidades de bosque nativo, bosque nativo de preservación, plantaciones forestales y/o formaciones xerofíticas que pudiesen existir dentro del área de influencia, se contrastó la vegetación descrita con las definiciones y criterios definidos por la Ley de Bosque Nativo N° 20.283, sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y sus reglamentos (D.L. N° 701 de 1974, sobre Fomento Forestal, D.S. N° 259/1980, MINAGRI, Reglamento Técnico D.L. N° 701 de 1974, D.S. N° 93/2008 MINAGRI, Reglamento General de Ley sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ord. N° 141/2012, CONAF, oficializa Formulario de Plan de Trabajo para Formaciones Xerofíticas, Ord. N° 528/2001, CONAF, Definición de Bosque y Actividades de Forestación y Ord. N° 262/2014, CONAF, Definición de Bosque Nativo de Preservación), la guía de Evaluación Ambiental elaborada por CONAF (2014), junto con las especies de flora vascular registradas para el área de influencia y que son tratadas en el D.S. N° 68/2009 de MINAGRI, a modo de corroborar la presencia de especies leñosas dominantes que conforman parte de comunidades de bosque nativo y formaciones xerofíticas de acuerdo a la definición contenida en el Artículo 2° de la Ley de Bosque Nativo N° 20.283 y la guía mencionada con anterioridad (Tabla 2-7).

Tabla 2-7. Clasificación de formaciones vegetacionales según Ley N° 20.283

Clasificación	Criterios
Bosque (Plantación forestal)	Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. Superficie mínima de 5.000 m ² y ancho mínimo de 40 metros. Sólo en terrenos de aptitud preferentemente forestal, calificados por CONAF o en clases VI o superior.
Bosque Nativo	Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. Superficie mínima de 5.000 m ² y ancho mínimo de 40 metros. Conformado por especies autóctonas, establecidas de acuerdo al D.S. N° 68/2008 MINAGRI, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, situación en la cual, los individuos de especies exóticas generados naturalmente

Clasificación	Criterios
	no superan el 50% del área basal total o el 50% de la cobertura de copa total del bosque.
Bosque Nativo de Preservación	Debe cumplir con criterios de bosque nativo, con excepción de la superficie, la cual no tiene mínimo. Debe ser hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en <i>“peligro de extinción”</i> , <i>“vulnerables”</i> , <i>“raras”</i> , <i>“insuficientemente conocidas”</i> o <i>“fuera de peligro”</i> ; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país (listado que debe ser proporcionado por el Ministerio del Medio Ambiente). Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema
Formación Xerofítica	Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como <i>“depresión intermedia”</i> de acuerdo a lo definido en el documento <i>“Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología”</i> publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Fuente: FNC en base a fuentes bibliográficas citadas.

2.4 Métodos asociados a la descripción de la flora vascular

2.4.1 Determinación de flora vascular potencial

Mediante revisión bibliográfica se determinó la flora potencial a encontrar en el área de influencia, para lo cual se recurrió a las siguientes fuentes de información:

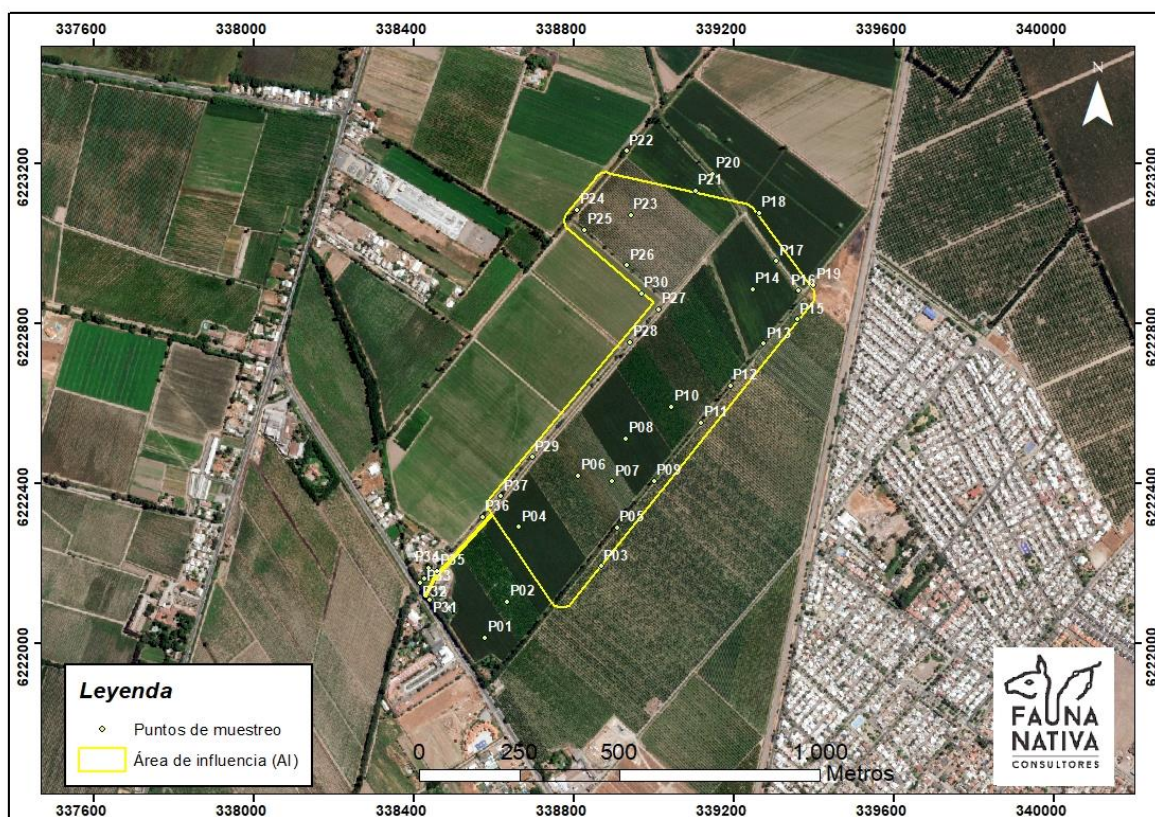
- Libro *“La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica”* (Gajardo, 1994).
- Libro *“Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”* (Luebert y Pliscoff, 2006).

Cabe señalar, que las 2 fuentes de información corresponden a estudios bibliográficos sobre presencia de flora. Adicionalmente, se recurrió a la revisión de antecedente de líneas de base presentados en proyectos cercanos al área de influencia, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2.4.2 Caracterización florística

Con el propósito de evaluar la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto, se realizó un levantamiento de 37 parcelas de inventarios florísticos (Figura 2-2), cuyo número fue establecido sobre la base de la superficie total a cubrir, el nivel de homogeneidad de las unidades cartográficas y el tiempo efectivo de exploración. El levantamiento de información, que posee como enfoque la captura de información semicuantitativa propia de la flora vascular que compone las comunidades vegetales dentro y fuera del AI, se generó mediante la modificación del método de área mínima definido por Braun–Blanquet, 1979; Müller-Dombois y Ellenberg, 1974; Kent & Coker, 1992; SEA, 2015.

Figura 2-2. Puntos de muestreo



Fuente: FNC.

En cada uno de los puntos de muestreo se realizaron parcelas de inventario para la caracterización de la flora que compone la vegetación. Se establecieron parcelas de tamaño fijo de 100 m² (10 x 10 metros), a modo de contar con un área mínima de muestreo que permita la caracterización de la flora propia de cada tipo de comunidad de vegetación. Los inventarios fueron distribuidos espacialmente de manera sistemática a lo largo de la totalidad de las unidades de vegetación presentes dentro y fuera del AI, de manera representativa, de acuerdo a las distintas unidades cartográficas definidas en el área.

A modo complementario, se realizaron recorridos por los sectores aledaños a las parcelas buscando registrar la presencia de especies que no se encontraran en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. A estas especies se les otorgó un código “p” de presencia asociada a su inventario respectivo más cercano (Tabla 2-9).

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2019), y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

La flora total registrada en el área de influencia, fue evaluada en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, distribución, y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación.

2.4.2.1 Riqueza florística

La riqueza florística del área de influencia, fue determinada en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándolas en términos de división, clase, familia, género y especie (Marticorena, 1990).

2.4.2.2 Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie, fue determinado en base a su distribución geográfica natural. Se clasificó de acuerdo a lo expuesto en el catálogo de plantas vasculares del cono sur, del instituto de botánica Darwinion, la cual se describe en la Tabla 2-8.

Tabla 2-8. Origen fitogeográfico

Origen	Descripción
Endémico	Taxón con distribución geográfica reducida al territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otras partes del mundo
Alóctono / Exótico / Introducido	Taxón con distribución natural fuera del territorio nacional

No determinado / Indeterminado	Distribución desconocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico
-----------------------------------	--

Fuente: FNC.

2.4.2.3 Hábito de crecimiento

La flora vascular presente en el área de influencia se clasificó según sus hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el catálogo de plantas vasculares del cono sur, del instituto de botánica Darwinion (Zuloaga *et al.*, 2008). Los hábitos de crecimiento corresponden a arbóreo, arbustivo, herbáceo anual (enredadera parásita anual y hierba anual), herbáceo perenne (hierba anual o perenne, hierba anual o bienal, hierba epífita perenne y hierba perenne), suculento y no determinado o indeterminado (sin hábito conocido por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico).

2.4.2.4 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual dentro de las parcelas de inventario florístico. La Tabla 2-9 muestra la clasificación de cobertura por especie.

Tabla 2-9. Cobertura por especie

Valor	Equivalencia Abundancia/dominancia
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
1	Cualquier número de individuos, cobertura menor a 5% de la parcela de inventario
+	Pocos individuos, cobertura <1% de la parcela de inventario
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario, en su inmediación cercana.

Fuente: FNC. Modificado Braun-Blanquet (1979), citado en Müller-Dombois y Ellenberg, 1974; SEA, 2015.

2.4.2.5 Estado de conservación

Las categorías de estado de conservación se asignaron según la literatura científico-técnica concerniente. Ésta se jerarquizó de acuerdo a un criterio donde priman, los sistemas de clasificación con ponderación legal, es decir, la primera prioridad se aplicó a documentos incluidos en la legislación vigente a nivel nacional (Benoit, 1989; Decretos Supremos de MINSEGPRES (Nº 151/2007; Nº 50/2008; Nº 51/2008, Nº 23/2009) y Ministerio de Medioambiente (Nº 33/2011, Nº 41/2012, Nº 42/2012, Nº 19/2013, Nº 13/2013, Nº 52/2014 y Nº 38/2015, Nº 16/2016, Nº 6/2017, Nº 79/2018 y Nº 23/2019)). En segunda instancia se revisaron las propuestas científico-técnicas mencionadas en el boletín número 47 de MNHN (Núñez *et al.*, 1998) para ciertos grupos de especies vegetales de interés (Pteridophyta: Baeza *et al.*, 1998 y Geófitas: Ravenna *et al.*, 1998).

Considerando los cambios establecidos en la Ley Nº 20.417, principalmente en lo referido al Artículo Nº 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo Nº 37 de la Ley Nº 19.300/94, para el estado de conservación de plantas, algas, hongos y animales silvestres, se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- Extinto en Estado Silvestre (EW): un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- En Peligro Crítico (CR): un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

- En Peligro (EN): un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi Amenazado (NT): un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- Preocupación Menor (LC): un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- Datos insuficientes (DD): un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- No Evaluado (NE): un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

2.5 Singularidades ambientales

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales de la vegetación existente en el área de influencia, se estudiaron los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014). Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR¹ y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, relacionados con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural. A continuación, en la Tabla 2-10, se presenta un listado de singularidades ambientales asociadas a formaciones vegetacionales nativas.

¹ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tabla 2-10. Listado de singularidades para formaciones vegetacionales

Nº	Singularidades
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos
8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Fuente: FNC.

Por otro lado, se identificaron las singularidades ambientales asociadas a la flora vascular del área de influencia, definidas en la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2014). De esta manera, las singularidades posibles de identificar se presentan en la Tabla 2-11.

Tabla 2-11. Listado de singularidades para flora vascular terrestre

Nº	Singularidades
1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
2	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3	Presencia de especies endémicas.
4	Presencia de especies de distribución restringida.
5	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Fuente: FNC.

3 RESULTADOS

3.1 Marco biogeográfico

Con el objeto de establecer el marco biogeográfico del área donde se emplazarán las obras del Proyecto, se utilizaron las propuestas de clasificación de la vegetación de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017) (para mayor detalle de las especies potenciales, ver punto 3.5 del presente documento).

De acuerdo a la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del proyecto se inserta en la región del matorral y del bosque esclerófilo, subregión del matorral y del bosque esclerófilo y formación bosque esclerófilo de la precordillera andina. Esta subregión posee un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

La distribución de esta formación se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes, lo que provoca la estratificación altitudinal súbita; al mismo tiempo presenta gran influencia el hecho que ocupa un ambiente de carácter muy árido en el verano y frío en invierno, sin la influencia reguladora del océano. El patrón de distribución de las comunidades vegetales se debe principalmente a la variación en altitud y la exposición a la radiación solar, aunque también es importante el relieve. El paisaje vegetal corresponde al de un bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido, con matorral en las laderas de exposición al norte. Sobre su composición florística hay pocos antecedentes, pero es una formación que señala el límite de distribución más austral de varias especies.

Por otro lado, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006), el área de influencia del proyecto se encuentra en el piso vegetal "Bosque espinoso mediterráneo de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*". Este piso corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus molle*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

3.2 Carta de ocupación de tierras (COT)

Mediante observación directa en terreno, por fotointerpretación y desde los antecedentes bibliográficos revisados, se delimitaron las diferentes unidades homogéneas de vegetación (UHV)

presentes dentro del área de influencia del proyecto. En la Tabla 3-1 se observan las codificaciones COT, realizadas por parcela para cada uno de los puntos de muestreo.

Tabla 3-1. Codificación COT para cada punto de muestreo

PM	COT	Subuso	Formación
P01	H6(4)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola denso de <i>Zea mays</i>
P02	LA4(1)H4(2)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola claro de <i>Prunus persica</i>
P03	LA5(1)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola denso de <i>Malus domestica</i>
P04	H6(3)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola denso de <i>Zea mays</i>
P05	LA4(3)LB2(5)H2(3)	Cortina vegetal	Cortina vegetal clara de <i>Populus nigra</i> y <i>Robinia pseudoacacia</i>
P06	LA5(1)H6(2)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola denso de <i>Prunus persica</i>
P07	LA5(1)H5(2)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola denso poco denso de <i>Malus domestica</i>
P08	H6(3)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola denso de <i>Zea mays</i>
P09	LA4(4)LB2(4)H3(3)	Cortina vegetal	Cortina vegetal clara de <i>Populus nigra</i>
P10	LA6(2)H4(2)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola denso de <i>Prunus persica</i>
P11	LA1(3)LB4(4)H3(3)	Cortina vegetal	Cortina vegetal clara de <i>Rubus ulmifolius</i>
P12	LA4(4)LB2(4)H4(3)	Cortina vegetal	Cortina arbórea clara de <i>Populus nigra</i> y <i>Ulmus americana</i>
P13	LA3(4)LB1(4)H4(4)	Cortina vegetal	Cortina arbórea muy clara de <i>Populus nigra</i>
P14	H6(3)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola denso de <i>Zea mays</i>
P15	LA5(1)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola poco denso de <i>Prunus persica</i>
P16	LA1(2)LB1(3)H4(4)	Vegetación ruderal	Herbazal claro de <i>Galega officinalis</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>
P17	LB1(5)H6(3)	Vegetación ruderal	Herbazal denso de <i>Equisetum giganteum</i> y <i>Cynodon dactylon</i>
P18	H3(2)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola muy claro de <i>Avena sp.</i>
P19	LA1(1)LB2(3)H6(4)	Vegetación ruderal	Herbazal denso de <i>Lactuca serriola</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>
P20	LA4(2)LB2(1)H4(4)	Cortina vegetal	Cortina vegetal clara de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Salix humboldtiana</i>
P21	H6(3)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola denso de <i>Zea mays</i>
P22	LA4(3)LB2(5)H4(2)	Cortina vegetal	Cortina arbórea clara de <i>Robinia pseudoacacia</i> y <i>Populus nigra</i>
P23	LA5(1)H5(2)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola poco denso de <i>Malus domestica</i>
P24	LA3(4)LB1(4)H4(3)	Cortina vegetal	Cortina arbórea muy clara de <i>Populus nigra</i>
P25	LA3(1)H2(3)	Cortina vegetal	Cortina arbórea muy clara de <i>Robinia pseudoacacia</i>
P26	LA1(1)H5(2)	Vegetación ruderal	Herbazal poco denso de <i>Digitaria sanguinalis</i> y <i>Galega officinalis</i>
P27	LB2(5)H5(3)	Cortina vegetal	Cortina vegetal escasa de <i>Otholobium glandulosum</i>
P28	LA2(3)LB2(5)H4(2)	Cortina vegetal	Cortina vegetal escasa de <i>Populus nigra</i>
P29	LA3(3)LB2(5)H5(4)	Cortina vegetal	Cortina vegetal muy clara de <i>Acacia dealbata</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>
P30	H5(3)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola denso de <i>Solanum lycopersicum</i>
P31	LA5(4)LB2(4)	Cortina vegetal	Cortina vegetal poco densa de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Casuarina sp.</i>
P32	LA4(3)LB1(3)H5(3)	Cortina vegetal	Cortina vegetal clara de <i>Robinia pseudoacacia</i>

P33	LA3(2)H3(3)	Cortina vegetal	Cortina vegetal muy clara de <i>Liquidambar styraciflua</i> y <i>Pseudotsuga menziesii</i>
P34	H5(3)	Cultivos agrícolas	Cultivo agrícola denso de <i>Solanum lycopersicum</i>
P35	LA4(4)LB1(5)H4(2)	Cortina vegetal	Cortina vegetal clara de <i>Acacia dealbata</i>
P36	LA3(3)LB1(4)H5(3)	Cortina vegetal	Cortina vegetal muy clara de <i>Acacia dealbata</i>
P37	LA4(3)LB2(5)H5(3)	Cortina vegetal	Cortina vegetal clara de <i>Robinia pseudoacacia</i>

Fuente: FNC.

Dentro del área de influencia se identificaron, caracterizaron y delimitaron un total de cuatro (4) unidades homogéneas de vegetación (UHV), correspondientes al subuso de suelo, y que son: 1) Cortina vegetal, 2) Cultivos agrícolas, 3) Caminos, y 4) Vegetación ruderal.

Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el área de influencia con distintos grados de participación, las cuales se sintetizan en la Tabla 3-2. Al respecto, la unidad más representativa corresponde a Cultivos agrícolas con 35,4 ha abarcando un 89,6% de la superficie total del área de influencia del proyecto.

Tabla 3-2. Usos de suelo presentes en el área del proyecto

Sub-Usos	Superficie (ha)	%
Cortina vegetal	2,6	6,6
Cultivos agrícolas	35,4	89,6
Caminos	1,3	3,3
Vegetación ruderal	0,2	0,5
Total	39,5	100

Fuente: FNC.

En la Figura 3-1 se presenta la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

Figura 3-1. Carta de Ocupación de Tierras (COT).



Fuente: FNC.

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de vegetación en términos de composición florística y estructura. Para obtener un mayor detalle sobre la composición florística y su abundancia dentro de las unidades, ver Anexo 6.2.

3.2.1 Cortina vegetal

Esta unidad se encuentra dominada por individuos arbóreos y arbustivos, pero no alcanza a constituir bosque o matorral propiamente tal según lo estipulada en la Ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

Corresponden a unidades de vegetación plantadas por el hombre con el fin de delimitar sectores de deslindes, evitar el paso de personas y/o animales o proteger a los cultivos del viento u otras variables abióticas.

En su estrata superior, estas unidades se encuentran dominadas por especies arbóreas tales como *Populus nigra*, *Salix humboldtiana* y *Robinia pseudoacacia* presentando coberturas que van de muy escasa a poco densa. En la estrata arbustiva domina *Rubus ulmifolius* y *Cestrum parqui*, mientras

que en la estrata herbácea se observa la presencia de *Trifolium repens*, *Foeniculum vulgare*, *Galega officinalis*, entre otros (Figura 3-2).

Figura 3-2. Cortina vegetal.



Fuente: FNC.

3.2.2 Cultivos agrícolas

Corresponden a unidades de vegetación agrícola destinadas en su totalidad a la productividad de los suelos. Se caracterizan, dentro del área de influencia, por presentar cultivos intensivos, principalmente para producción de cereales, frutales y hortalizas.

Aquellas superficies destinadas a cultivos anuales presentan vegetación herbácea, de carácter exótica, que no supera los dos metros de alturas y coberturas que van de muy clara (25-50%) a densa (75-90%). Debido a su carácter productivo, son altamente variables en términos de especies y periodos de rotación.

Por otra parte, aquellas unidades destinadas a la producción de cultivos perennes se encuentran asociados a la presencia de vegetación leñosa, altamente manejada y destinada a la producción de frutales de diferentes tipos (Figura 3-3).

Figura 3-3. Cultivos agrícolas.



Fuente: FNC.

3.2.3 Caminos

Corresponde a sectores destinados al transporte vehicular. Dentro de esta formación se observa la total ausencia de vegetación, sin embargo, en los sectores aledaños se puede ver la presencia de vegetación ruderal, la que será descrita a continuación.

3.2.4 Vegetación ruderal

Esta formación se denominó vegetación ruderal debido a la alta presencia de especies herbáceas de bajo tamaño, que aparecen en sectores muy alterados por la acción humana, tales como bordes de camino o pequeños sectores que pudiesen haber correspondido a cultivos agrícolas, pero se encuentran totalmente abandonados y colonizados por especies herbáceas de origen alóctono.

Como especies arbóreas frecuentes dentro de estas unidades destaca la presencia de individuos de *Salix humboldtiana* y *Robinia pseudoacacia*. Dentro de las especies arbustivas destaca la presencia de *Rubus ulmifolius*. Las especies herbáceas se presentan como acompañantes, sin embargo, su alta diversidad no permite distinguir una especie dominante como tal. Dentro de las más abundantes se tiene *Galega officinalis*, *Cynodon dactylon*, *Lactuca serriola* y *Digitaria sanguinalis*.

3.3 Sistema de clasificación de la vegetación

En el área de influencia del proyecto se encontraron tanto ambientes intervenidos como ambientes modificados. Dentro de los ambientes intervenidos se observan las unidades de Cortina vegetal (2,6 ha) y Cultivos agrícolas (35,4) y dentro de los ambientes modificados se observa la presencia de caminos (1,3 ha) y vegetación ruderal (0,2 ha), como se observa en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Unidades vegetacionales presentes en el área del proyecto

Origen	Uso actual	Sub-Uso	Superficie (ha)	%	Superficie total (ha)	%
Ambiente intervenido	Terrenos agrícolas	Cortina vegetal	2,6	6,6	38,0	96,2
		Cultivos agrícolas	35,4	89,6		
Ambiente modificado	Áreas urbanas e industriales	Caminos	1,3	3,3	1,5	3,8
		Vegetación ruderal	0,2	0,5		
Total			39,5	100	39,5	100

Fuente: FNC.

La participación porcentual del territorio, dentro del área de influencia, que contienen unidades con presencia de ambientes modificados corresponde al 3,8%. El resto del territorio (96,2%) corresponde a terrenos que prácticamente son dominados por la presencia de ambientes intervenidos con vegetación exótica productiva, principalmente por el uso intensivo del territorio para la agricultura.

3.4 Tipología de formaciones según la Ley N°20.283

Acorde a las estipulaciones contenidas en la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, D.L. N° 701 y según lo descrito en el Ordinario N° 528/2001 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), dentro del área de influencia no se encontró la presencia de bosque nativo, bosque nativo de preservación, plantaciones exóticas o formaciones xerofíticas, por lo que se descarta la necesidad de presentar los PAS148 y PAS149, PAS150 y PAS151, respectivamente.

3.5 Determinación de flora vascular potencial

Según Gajardo (1994), el área del proyecto se inserta en la Región del matorral y del bosque esclerófilo, subregión del matorral y del bosque esclerófilo y formación Bosque esclerófilo de la precordillera andina.

Las principales comunidades y su vegetación más representativa se presentan a continuación:

- 1) *Quillaja saponaria* - *Lithrea caustica* (Quillay - Litre): Especies representativas: *Lithrea caustica* (litre), *Pasithea coerulea* (azulillo) y *Quillaja saponaria* (quillay). Especies acompañantes: *Baccharis rhomboidalis* (vautro), *Maytenus boaria* (maitén), *Nassella chilensis* (coironcillo). Especies comunes: *Cryptocarya alba* (peumo), *Escallonia pulverulenta* (corontillo) y *Mutisia retusa* (clavel del campo).
- 2) *Quillaja saponaria* - *Colliguaja odorifera* (Quillay – Colliguay): Especies representativas: *Colliguaja odorifera* (colliguay) y *Quillaja saponaria* (quillay). Especies acompañantes: *Adesmia arborea* (palhuén) y *Porlieria chilensis* (guayacán). Especies comunes: *Alonsoa meridionales* (ajicillo), *Alstroemeria angustifolia* (lirio del campo), *Chaetanthera linearis*,

Helenium aromaticum (póquil), *Proustia cuneifolia* (huañil) y *Talguenea quinquenervis* (talhuén).

- 3) *Cryptocarya alba* - *Quillaja saponaria* (Peumo – Quillay): Especies representativas: *Cryptocarya alba* (peumo), *Quillaja saponaria* (quillay) y *Trevoa trinervis* (trevo). Especies acompañantes: *Adiantum glanduliferum* (culantrillo), *Alstroemeria angustifolia* (lirio del campo), *Bromus berterianus* (pasto largo), *Colliguaja odorifera* (colliguay), *Dioscorea humifusa* (cuerdecilla), *Galium aparine* (lengua de gato), *Loasa triloba* (ortiga brava), *Podanthus mitiqui* (mitique), *Stellaria abortiva* y *Vulpia megalura* (pasto fino). Especies comunes: *Oxalis micrantha* y *Lithrea caustica* (litre).
- 4) *Cryptocarya alba* - *Lithrea caustica* (Peumo - Litre): Especies representativas: *Cryptocarya alba* (peumo) y *Lithrea caustica* (litre). Especies acompañantes: *Pasithea coerulea* (azulillo). Especies comunes: *Alstroemeria haemantha* (lirio del campo), *Anthriscus caucalis*, *Azara petiolaris* (maquicillo), *Echium vulgare* (hierba azul), *Madia chilensis* (madin), *Nassella chilensis* (coironcillo), *Quillaja saponaria* (quillay), *Retanilla ephedra* (retanilla) y *Sanicula crassicaulis* (pata de león).
- 5) *Puya violacea* - *Colliguaja odorifera* (Chagualillo – Colliguay): Especies representativas: *Colliguaja odorifera* (colliguay) y *Puya violacea* (chagualillo). Especies acompañantes: *Eryngium paniculatum* (cardoncillo), *Lithrea caustica* (litre), *Quillaja saponaria* (quillay) y *Trevoa trinervis* (trevo). Especies comunes: *Avena barbata* (teatina), *Chorizanthe virgata*, *Clarkia tenella* (huasita), *Ephedra andina* (pingopingo), *Escallonia pulverulenta* (corontilla), *Nassella chilensis* (coironcillo), *Notholaena tomentosa* (doradilla), *Podanthus mitiqui* (mitique) y *Satureja gilliesii* (oreganillo).
- 6) *Acacia caven* - *Lithrea caustica*
- 7) *Persea lingue* - *Luma chequen*
- 8) *Puya berteroniana* - *Adesmia arborea*
- 9) *Chusquea cumingii*

De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2006), el piso vegetal más afín a la vegetación dentro del área de influencia es el “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*”, el cual está compuesto principalmente por *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Echinopsis chiloensis*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Mayteus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus* y *Solanum ligustrum*, principalmente.

3.6 Caracterización florística

La flora total registrada en el área de influencia, se evaluó en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación:

3.6.1 Riqueza florística

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) asociados a cada unidad vegetacional. Como resultado de ello se realizaron 37 inventarios que constataron la presencia de 46 especies de plantas vasculares terrestres, las cuales se detallan en Anexos (Tabla 6-1).

Respecto a la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área de influencia, esta incluye las divisiones Magnoliophyta (20 familias, 41 géneros y 43 especies), Pinophyta (una familia, género y especie) y Pteridophyta (2 familias, 2 géneros y 2 especies). La familia Magnoliopsida es la más relevante en cuanto a contribución de especies (37), seguida por Liliopsida con 6, como se observa en la Tabla 3-4.

Tabla 3-4. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de influencia

División	Clase	N° Familias	N° Géneros	N° Especies
Magnoliophyta	Liliopsida	1	6	6
	Magnoliopsida	19	35	37
Pinophyta	Pinopsida	1	1	1
Pteridophyta	Equisetopsida	1	1	1
	Sphenopsida	1	1	1
Total		23	44	46

Fuente: FNC.

3.6.2 Origen fitogeográfico

Dentro de la riqueza autóctona total, 6 especies (13,0% del total) poseen origen fitogeográfico nativo no endémico y 1 especie (2,2%), presenta origen fitogeográfico endémico. Las especies introducidas o alóctonas corresponden a 39 especies (84,8%) (Tabla 3-5). Para mayor detalle ver Anexos (Tabla 6-1).

Tabla 3-5. Origen fitogeográfico

Clase	Arbórea	Arbustiva	Herbácea Anual	Herbácea perenne	Total	%
Endémica	1				1	2,2
Introducida	12	1	11	16	39	84,8

Nativa	1	3		2	6	13,0
Total	14	4	11	18	46	100

Fuente: FNC.

3.6.3 Hábito de crecimiento

La mayor participación fisonómica dentro del área de influencia corresponde a especies de fisonomía herbácea con 29 especies (11 hierbas anuales y 18 perennes), seguida por las arbóreas con 14 y finalmente las arbustivas con tan solo 4 especies (Tabla 3-5).

3.6.4 Abundancia

El mayor registro de riqueza de especies asociadas a los inventarios florísticos realizados, se observó en las cortinas vegetales y vegetación ruderal, debido a la gran cantidad de especies herbáceas introducidas. Más detalles respecto a riqueza y composición de especies asociada a inventarios florísticos se detallan en Anexos (Tabla 6-2).

3.6.5 Estado de conservación

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los quince procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33, D.S. N° 41, D.S. N° 42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N° 13 de 2013, D.S. N° 52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°06 de 2017, D.S. N°79/2018 y D.S. N°23/2019 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

Respecto a lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, se encontró una (1) especie en alguna categoría de conservación (Tabla 3-6). Para mayor detalle ver Anexos (Tabla 6-3).

Tabla 3-6. Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación

Nombre científico	Forma de Vida	Origen	MMA	Publicación	Benoit 1989	Boletín N°47	DS. 68
<i>Equisetum giganteum</i> L.	Herbácea perenne	Nativa	LC	DS 13/2013 MMA	-	VU(XV-IV); IC(V-X)	x

Fuente: FNC.

De la tabla anterior, se aprecia que dentro del área de influencia existe una especie clasificada en un nivel jerárquico menor (preocupación menor, LC), siendo una especie no amenazadas en el presente, de acuerdo a lo dispuesto por la UICN.

3.7 Singularidades ambientales

Respecto de la singularidad ambiental de la flora y vegetación existentes en el área de influencia es posible atribuir algunos aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente, en base a los siguientes criterios:

3.7.1 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

Dentro del área de influencia se encontraron una especie en categoría de conservación, la que corresponde a *Equisetum giganteum* L. (Preocupación menor, LC).

Corresponde a un taxón Preocupación Menor (LC), el que, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.

3.7.2 Presencia de especies endémicas

Dentro de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia se detectó la presencia de una (1) especie de flora vascular con características de endemismo (Tabla 3-5). En este sentido, el nivel de endemismo de la flora vascular nativa del área de influencia del proyecto llega a tan solo un 2,17%, lo que puede entenderse como muy bajo. Esta condición, sin duda, se encuentra dentro de lo esperable para el contexto en que se extiende el área de influencia del proyecto, debido a la gran actividad agrícola. Esto conlleva a que los elementos naturales originarios se encuentren prácticamente erradicados del lugar. En consecuencia, el bajo grado de endemismo que es posible observar, sumado a la alta participación de especies exóticas dentro del *pool* florístico del área, evidencian un alto grado de degradación de las formaciones vegetales originarias de la zona, por lo que esta área no representa un sistema de alto valor para el patrimonio natural del país.

Bajo la misma perspectiva, es importante señalar que la única especie endémica registrada en el área de influencia, no presenta vulnerabilidad en sus poblaciones y que ésta, a su vez, no se encuentran dentro de los límites de su distribución natural.

Finalmente, no se identificaron, para el área de influencia la presencia de formaciones vegetales remanentes, relictuales o frágiles, especies con distribución restringida, bosque nativo de preservación, especies vegetales bajo protección oficial (monumentos naturales) u otras protecciones, afectación de especies vegetales nativas al límite de sus áreas de distribución geográfica o alguna relación del proyecto con áreas protegidas privadas, áreas bajo protección oficial o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

4 CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

Dentro del área de influencia se identificaron, caracterizaron y delimitaron un total de cuatro (4) unidades homogéneas de vegetación (UHV), correspondientes al subuso de suelo, y que son Cortina vegetal (2,6 ha), Cultivos agrícolas (35,4 ha), Caminos (1,3 ha), y Vegetación ruderal (0,2 ha).

La participación porcentual del territorio, dentro del área de influencia, que contienen unidades con presencia de ambientes modificados corresponde al 3,8%. El resto del territorio (96,2%) corresponde a terrenos que prácticamente son dominados por la presencia de ambientes intervenidos con vegetación exótica productiva, principalmente por el uso intensivo del territorio para la agricultura.

Acorde a las estipulaciones contenidas en la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, D.L. N° 701 y según lo descrito en el Ordinario N° 528/2001 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), dentro del área de influencia no se encontró la presencia de bosque nativo, bosque nativo de preservación, plantaciones exóticas o formaciones xerofíticas, por lo que se descarta la necesidad de presentar los PAS148 y PAS149, PAS150 y PAS151, respectivamente.

En términos taxonómicos se registró la presencia de 46 especies de flora vascular terrestre. Respecto a la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área de influencia, esta incluye las divisiones Magnoliophyta (20 familias, 41 géneros y 43 especies), Pinophyta (una familia, género y especie) y Pteridophyta (2 familias, 2 géneros y 2 especies). La familia Magnoliopsida es la más relevante en cuanto a contribución de especies (37), seguida por Liliopsida con 6.

La mayor participación fisonómica dentro del área de influencia corresponde a especies de fisonomía herbácea con 29 especies (11 hierbas anuales y 18 perennes), seguida por las arbóreas con 14 y finalmente las arbustivas con tan solo 4 especies.

Dentro de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia se detectó la presencia de una (1) especie de flora vascular con características de endemismo (*Otholobium glandulosum* (L.) J.W. Grimes). En este sentido, el nivel de endemismo de la flora vascular nativa del área de influencia del proyecto llega a tan solo un 2,17%, lo que puede entenderse como muy bajo. Esta condición, sin duda, se encuentra dentro de lo esperable para el contexto en que se extiende el área de influencia del proyecto, debido a la gran actividad agrícola. Esto conlleva a que los elementos naturales originarios se encuentren prácticamente erradicados del lugar. En consecuencia, el bajo grado de endemismo que es posible observar, sumado a la alta participación de especies exóticas dentro del pool florístico del área, evidencian un alto grado de degradación de las formaciones vegetales

originarias de la zona, por lo que esta área no representa un sistema de alto valor para el patrimonio natural del país.

Dentro del área de influencia se encontraron una especie en categoría de conservación, la que corresponde a *Equisetum giganteum* L. (Preocupación menor, LC). Corresponde a un taxón Preocupación Menor (LC), el que, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.

En síntesis, el área de influencia se encuentra dominada en extensión por territorios que son utilizados para la agricultura y, en donde, no se encontraron bosques naturales. Esto se complementa, a su vez, con una alta presencia de especies exóticas y niveles bajos de especies endémicas.

En consecuencia, es posible inferir, en base a los antecedentes recientemente expuestos, que la materialización del proyecto no debiera generar efectos adversos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.

5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baeza, M.; E. Barrera; J. Flores; C. Ramírez y R. Rodríguez. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:23-46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I (Ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 157 p.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ed. Madrid. 820 p.

CONAF, 2014. Guía de evaluación ambiental; criterios para la participación de CONAF en SEIA. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. 111 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Decreto Supremo Nº 259, de 1980, del Ministerio de Agricultura. Reglamento técnico Decreto Ley Nº 701, de 1974.

Etienne, M. y D. Contreras, D. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus Aplicaciones en Chile. Boletín Técnico Nº46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.

Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.

Kent, M. y P. Coker. 1992. Vegetation Description and Analysis. A practical approach. J. Wiley & Sons. Chichester. 363 p.

Ley Nº 19300/1994. Ley sobre bases generales del medio ambiente. Diario Oficial, Santiago, Chile. 34810: 3381-3388.

Ley N° 20.283/2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y M. Muñoz-Schick, 2005. Contribución y Conocimiento de la Flora y Vegetación de las Dunas de Con-Cón. Boletín del Museo Natural de Historia Natural. 54: 11-35.

Luebert F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago. 316 p.

Martcorena, C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Nacional de Chile. Gayana Botánica. 47(3-4): 85-113.

Martcorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).

Matthei, O. 1995. Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 p.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Ministerio de agricultura, 1974. Decreto de Ley N°701, Fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia. Publicación 28 de octubre de 1974.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2018. Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Decimocuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2019. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Decimoquinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

Müeller-Dombois, D. y H. Ellemberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons (Eds.). Canadá. 547 p.

Ravenna, P.; S. Teillier; J. Macaya; R. Rodríguez y O. Zöllner. 1998. Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430 pp.

SEA. 2015. La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.

SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.

Zuloaga, O; O. Morrone y M. Belgrano. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.

Zuloaga, F., O. Morrone y M. Belgrano (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

Zuloaga, F., O. Morrone y M. Belgrano (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium).

Zuloaga, F., O. Morrone y M. Belgrano (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

Zuloaga, F. O., O. Morrone, y M. Belgrano. 2019 actualización del catálogo de plantas vasculares del cono sur. Apéndice 1, Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Darwiniana, nueva serie 7(2): 208-278. 2019.

6 ANEXOS

6.1 Especies presentes dentro del área de influencia

Tabla 6-1. Especies presentes dentro del área de influencia

N°	División	Clase	Familia	Género	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
1	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Herbácea anual	Introducida
2	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cynodon	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Herbácea perenne	Introducida
3	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Digitaria	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Herbácea anual	Introducida
4	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Herbácea perenne	Introducida
5	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Sorghum	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Herbácea perenne	Introducida
6	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Zea	<i>Zea mays</i> L.	Herbácea anual	Introducida
7	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	<i>Conium maculatum</i> L.	Herbácea perenne	Introducida
8	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus	<i>Daucus carota</i> L.	Herbácea perenne	Introducida
9	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Foeniculum	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Herbácea perenne	Introducida
10	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Bidens	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Herbácea perenne	Introducida
11	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cichorium	<i>Cichorium intybus</i> L.	Herbácea perenne	Introducida
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	<i>Lactuca serriola</i> L.	Herbácea perenne	Introducida
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lapsana	<i>Lapsana communis</i> L.	Herbácea anual	Introducida
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Picris	<i>Picris echinoides</i> L.	Herbácea anual	Introducida
15	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Tessaria	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Arbustiva	Nativa
16	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Rapistrum	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Herbácea anual	Introducida
17	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Buddlejaceae	Buddleja	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Arbustiva	Nativa
18	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Saponaria	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Herbácea perenne	Introducida
19	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Casuarinaceae	Casuarina	<i>Casuarina</i> spp.	Arbórea	Introducida
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Herbácea anual	Introducida
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia dealbata</i> Link	Arbórea	Introducida
22	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Arbórea	Introducida
23	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	<i>Galega officinalis</i> L.	Herbácea perenne	Introducida
24	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Melilotus	<i>Melilotus albus</i> Desr.	Herbácea perenne	Introducida

N°	División	Clase	Familia	Género	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
25	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Otholobium	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Arbórea	Endémica
26	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Arbórea	Introducida
27	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Herbácea perenne	Introducida
28	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	<i>Trifolium repens</i> L.	Herbácea perenne	Introducida
29	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fumariaceae	Fumaria	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Herbácea anual	Introducida
30	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hamamelidaceae	Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Arbórea	Introducida
31	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i> L.	Arbórea	Introducida
32	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Eschscholzia	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Herbácea perenne	Introducida
33	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Herbácea perenne	Introducida
34	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Portulacaceae	Portulaca	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Herbácea anual	Introducida
35	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Malus	<i>Malus domestica</i> Borkh.	Arbórea	Introducida
36	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	<i>Prunus persica</i> L.	Arbórea	Introducida
37	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbustiva	Introducida
38	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium	<i>Galium aparine</i> L.	Herbácea anual	Introducida
39	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	<i>Populus nigra</i> L.	Arbórea	Introducida
40	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Arbórea	Nativa
41	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Arbustiva	Nativa
42	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Herbácea anual	Introducida
43	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ulmaceae	Ulmus	<i>Ulmus americana</i> L.	Arbórea	Introducida
44	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Mirb.	Arbórea	Introducida
45	Pteridophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	Equisetum	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Herbácea perenne	Nativa
46	Pteridophyta	Sphenopsida	Equisetaceae	Equisetum	<i>Equisetum giganteum</i> L.	Herbácea perenne	Nativa

Fuente: FNC.

6.2 Abundancia de especies (Braun – Blanquett)

Tabla 6-2. Abundancia de especies (Braun – Blanquett)

Taxón	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Equisetopsida					2				2													1															
Equisetaceae																																					
Equisetum bogotense Kunth					2				2													1															
Liliopsida																																					
Poaceae																																					
Avena barbata Pott ex Link																		2																			
Cynodon dactylon (L.) Pers.																											3	2							3	3	
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.										2							3									4								3			
Lolium multiflorum Lam.		1				3	3			2													3														
Sorghum halepense (L.) Pers.					2																																
Zea mays L.	5			5				5						5							5																
Magnoliopsida																																					
Apiaceae																																					
Conium maculatum L.																			2																		
Daucus carota L.		1				1	3			2														+													
Foeniculum vulgare Mill.											2																										
Asteraceae																																					
Bidens aurea (Aiton) Sherff		+																																			
Cichorium intybus L.																																				2	
Lactuca serriola L.																			3														2				
Lapsana communis L.																																1					
Picris echioides L.																			2																		
Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC.												3																									
Brassicaceae																																					

Taxón	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Rapistrum rugosum (L.) All.																						2		+	+		2								2		
Buddlejaceae																																					
Buddleja globosa Hope																																			+		
Caryophyllaceae																																					
Saponaria officinalis L.																										3					2						
Casuarinaceae																																					
Casuarina spp.																															2						
Convolvulaceae																																					
Convolvulus arvensis L.																	1			+															1	+	
Fabaceae																																					
Acacia dealbata Link																								1		r			2		r				2	2	
Acacia melanoxylon R. Br.																																r					
Galega officinalis L.									2		2	2	3			3				3		2		2		2		1									
Melilotus albus Desr.										2																			2							2	
Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes																										2	1										
Robinia pseudoacacia L.				2														1			2			2	r					p		3				3	
Trifolium campestre Schreb.		1			1			3				2																									
Trifolium repens L.					3				4																												
Fumariaceae																																					
Fumaria agraria Lag.																	1																				
Hamamelidaceae																																					
Liquidambar styraciflua L.																																	2		2		
Myrtaceae																																					
Eucalyptus globulus L.																																3					
Papaveraceae																																					
Eschscholzia californica Cham.																			3	2						2		2	2					3		3	
Polygonaceae																																					

Taxón	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Polygonum aviculare L.		1																																			
Portulacaceae																																					
Portulaca oleracea L.																							+														
Rosaceae																																					
Malus domestica Borkh.			4				4																4														
Prunus persica L.		3				4				5					4																						
Rubus ulmifolius Schott					2				2		3	2	1			1	1		2	2		2		1					2		2	1				1	2
Rubiaceae																																					
Galium aparine L.																																	3				
Salicaceae																																					
Populus nigra L.					3				3		1	3	2						1			2		2				1									
Salix humboldtiana Willd.															1					3																	
Solanaceae																																					
Cestrum parqui L'Hér.																																	r				
Solanum lycopersicum L.																														4				4			
Ulmaceae																																					
Ulmus americana L.												2																									
Pinopsida																																					
Pinaceae																																					
Pseudotsuga menziesii Mirb.																																	2				
Sphenopsida																																					
Equisetaceae																																					
Equisetum giganteum L.																2	4								1				3								

Fuente: FNC.

6.3 Estado de conservación

Tabla 6-3. Estado de conservación

N°	Nombre científico	Forma de Vida	Origen	MMA	Publicación	Benoit 1989	Boletín N°47	DS. 68
1	<i>Acacia dealbata</i> Link	Arbórea	Introducida	-	-	-	-	-
2	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Arbórea	Introducida	-	-	-	-	-
3	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Herbácea anual	Introducida	-	-	-	-	-
4	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
5	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Arbustiva	Nativa	-	-	-	-	-
6	<i>Casuarina</i> spp.	Arbórea	Introducida	-	-	-	-	-
7	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Arbustiva	Nativa	-	-	-	-	-
8	<i>Cichorium intybus</i> L.	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
9	<i>Conium maculatum</i> L.	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
10	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Herbácea anual	Introducida	-	-	-	-	-
11	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
12	<i>Daucus carota</i> L.	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
13	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Herbácea anual	Introducida	-	-	-	-	-
14	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Herbácea perenne	Nativa	-	-	-	-	-
15	<i>Equisetum giganteum</i> L.	Herbácea perenne	Nativa	LC	DS 13/2013 MMA	-	VU(XV-IV); IC(V-X)	x
16	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
17	<i>Eucalyptus globulus</i> L.	Arbórea	Introducida	-	-	-	-	-
18	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
19	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Herbácea anual	Introducida	-	-	-	-	-
20	<i>Galega officinalis</i> L.	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
21	<i>Galium aparine</i> L.	Herbácea anual	Introducida	-	-	-	-	-
22	<i>Lactuca serriola</i> L.	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
23	<i>Lapsana communis</i> L.	Herbácea anual	Introducida	-	-	-	-	-

N°	Nombre científico	Forma de Vida	Origen	MMA	Publicación	Benoit 1989	Boletín N°47	DS. 68
24	<i>Liquidambar styraciflua L.</i>	Arbórea	Introducida	-	-	-	-	-
25	<i>Lolium multiflorum Lam.</i>	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
26	<i>Malus domestica Borkh.</i>	Arbórea	Introducida	-	-	-	-	-
27	<i>Melilotus albus Desr.</i>	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
28	<i>Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes</i>	Arbórea	Endémica	-	-	-	-	x
29	<i>Picris echinoides L.</i>	Herbácea anual	Introducida	-	-	-	-	-
30	<i>Polygonum aviculare L.</i>	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
31	<i>Populus nigra L.</i>	Arbórea	Introducida	-	-	-	-	-
32	<i>Portulaca oleracea L.</i>	Herbácea anual	Introducida	-	-	-	-	-
33	<i>Prunus persica L.</i>	Arbórea	Introducida	-	-	-	-	-
34	<i>Pseudotsuga menziesii Mirb.</i>	Arbórea	Introducida	-	-	-	-	-
35	<i>Rapistrum rugosum (L.) All.</i>	Herbácea anual	Introducida	-	-	-	-	-
36	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Arbórea	Introducida	-	-	-	-	-
37	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Arbustiva	Introducida	-	-	-	-	-
38	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	Arbórea	Nativa	-	-	-	-	x
39	<i>Saponaria officinalis L.</i>	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
40	<i>Solanum lycopersicum L.</i>	Herbácea anual	Introducida	-	-	-	-	-
41	<i>Sorghum halepense (L.) Pers.</i>	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
42	<i>Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC.</i>	Arbustiva	Nativa	-	-	-	-	-
43	<i>Trifolium campestre Schreb.</i>	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
44	<i>Trifolium repens L.</i>	Herbácea perenne	Introducida	-	-	-	-	-
45	<i>Ulmus americana L.</i>	Arbórea	Introducida	-	-	-	-	-
46	<i>Zea mays L.</i>	Herbácea anual	Introducida	-	-	-	-	-

Fuente: FNC.